

路网规格与接入指南（给路网组员的规范）

目标：请按本规范寻找 / 构建**雄安真实片区**的 SUMO 路网（优先容东片区及典型"窄路密网"片区），交付后平台可直接加载、渲染并跑三套协同算法。有任何不明确，先在微信群同步样例再批量做。

0 一句话要求

交付一个**能被 SUMO 正常解析、几何与信号要素完整、规模可在平台流畅运行的 .net.xml 真实路网**（附车流与配时文件），放入平台指定目录后能在网页上加载出真实道路与车流。（若该路网同时用作**答辩主演示场景**，建议覆盖 ≥ 20 个信号路口以对标赛题提交要求——此项仅为演示选型参考，非接入硬门槛。）

1 平台对路网的要求（普适性硬条件，与规模无关）

项	要求	原因
格式	SUMO <code>.net.xml</code> （由 OSM/netconvert 或 netedit 生成， 不要手写 XML ）	平台用 sumolib/TraCI 读取
规模	路口数不限 （几个到几百均可）；建议单个路网边数控制在平台可流畅仿真的量级（数千边内；超大片区可切分成子区交付）	不同用途：验证功能用小网、主演示用大网
拓扑	边必须有 几何 shape ；路口由 node/junction 连接；道路有明确单向/双向、车道数	前端按真实车道几何渲染；渲染不出来基本是缺 shape
信号	路口用 tlLogic 信号程序 （netconvert 由 OSM 的 traffic_signals 生成，或 netedit 添加）；程序含"绿灯-黄灯-全红"完整相位	平台控制算法（固定配时/MAPPO/SCOOT）都按信号程序轮转
连接	受控连接 <code>connection</code> 带 <code>tl</code> 、 <code>linkIndex</code> 、 <code>dir</code> 属性（netconvert 规范输出即带）	前端按转向画灯、右转常绿、平台按连接判定出口
内部车道	有或无内部车道均可（平台兼容两种）	无硬约束
连通性	不存在大量"悬空/断头"边造成的死路由；路由须在连通子图内	车流/路径规划依赖连通
限速/车道	限速取现实值（如主干 50-60、次干 40、支路 30 km/h），车道数与方向如实反映	速度颜色/道路分级/节能建议按限速归一化

2 获取途径（按推荐顺序）

2.1 途径 A：OpenStreetMap 导出 + netconvert（首选）

用 OSM 数据生成雄安片区路网，命令示例（Windows，SUMO 自带 netconvert）：

```
:: 1) 在 openstreetmap.org 用 Export 框选雄安容东片区，下载 .osm
::      (或 geofabrik / overpass API 下载更大范围后裁剪)
:: 2) 转 SUMO 路网；限速/车道 netconvert 会自动推断，标红处用 netedit 修正
netconvert --osm-files rongdong.osm --output-file rongdong.net.xml ^
          --osm.skip-duplicates-check
:: 3) (可选) 限制只保留城区主干/次干，避免高速匝道污染：
netconvert --osm-files rongdong.osm -o rongdong.net.xml ^
          --osm.skip-duplicates-check
```

netconvert 会把 OSM 的 traffic_signals 转成 SUMO tlLogic (默认固定配时程序，可跑基线，平台运行时由方案接管)。车道方向/限速按 OSM 属性推断，缺失的路段用 netedit 补。

2.2 途径 B: SUMO netedit 绘制 / 改图 (适合把抽象规划图纸落成路网)

- 从规划图纸 (PDF/CAD) 提取道路中心线，用 netedit 手绘边、设车道数与限速；
- netedit 里 "Traffic Light / TLS" 给主要路口添加信号灯程序；
- 导出 .net.xml 交付。

2.3 途径 C: 已有 .net.xml (其他来源)

如拿到别的 .net.xml：先过一遍第 6 节验收清单，确认能被平台加载、有 shape、有信号。

3 建议同时交付的文件

文件	必/选	说明
<片区>_network.net.xml	必	主路网 (不含车辆)
<片区>_flows.rou.xml	选	自带基础车流 (平台演示也常用 "运行时按场景生成车流", 可给 1-2 套 OD 车流更好)
<片区>_timing.add.xml 或 timing*.xml	选	配时方案 (无则用 SUMO 默认程序)
README_路网说明.md	必	片区名称/范围/路口数/车道统计/来源/转换命令/注意事项

命名规范：英文小写+下划线，如 rongdong_main、rongdong_xq7；放压缩包提交。

4 交付目录与平台自动发现

把路网放到项目根的 networks/ 下 (与现有 base_network 并列)：

```
networks/
├─ network/base_network.net.xml      # 现有示例
└─ rongdong_main/                    # ← 新路网放这里（可多文件目录）
    ├─ rongdong_main.net.xml
    ├─ rongdong_main.rou.xml          # 可选
    └─ rongdong_main_timing.add.xml   # 可选
```

平台启动后 `GET /api/v1/networks` 会自动扫描该目录并出现在网页顶部路网下拉（中文名可加在说明文档，平台按文件名显示；如需中文标签由平台侧映射表补充）。

5 验收清单（交付前自查，全部 ✓ 再交）

- [] `netconvert -n <你的路网>.net.xml --save-config` 能通过（XML 无致命错误）
- [] SUMO 图形界面/`netedit -s` 能打开并显示道路与信号灯
- [] 路网基本统计符合预期（路口/信号灯/边/车道数），命令：`python -c "import sumolib;n=sumolib.net.readNet('你的路网.net.xml');es=n.getEdges();tl=sum([1 for x in n.getNodes() if x.getType()=='traffic_light']);print('edges',len(es),'tls',tl)"`
- [] 每条边有形状：`sumolib` 读取 `edge.getShape()` 非空（前端渲染依赖）
- [] （如有多车道双向路）车道方向正确、无明显断头/悬空边（`netedit` 可看）
- [] 放到平台 `networks/` 后，启动后端 → 网页下拉能看到；选中 → 启动仿真，画面出真实道路、车辆正常行驶
- [] 路口信号灯在画布上按方向显示、能红绿变化（连接 `dir/linkIndex` 正常）
- [] （可选，若该网作答辩主演示场景）信号路口数 ≥ 20 以对标赛题提交要求

6 平台侧验证方法（把路网给平台负责人后）

1. 放到 `networks/`；
2. 起后端（`backend/` 下 `python -m uvicorn app.main:app --port 8000`）；
3. `GET /api/v1/networks` 应返回新路网；
4. `GET /api/v1/networks/preview?name=<目录名/文件名>` 应有缩略图（说明 `shape` 完整）；
5. 网页选该路网 → 选场景/方案 → 启动：正常渲染 + 车辆流动 + 信号变化即通过。

7 常见问题速查

现象	处理
缩略预览/网页画布空白	边缺 shape: netedit 重新保存一次, 或 netconvert 加 <code>--geometry.remove</code> 后重导
下拉能看到但启动报"仿真连接失败"	XML 有非法元素: 先用 <code>netconvert -n xx.net.xml --save-config</code> 检查
信号灯方向全显示为直行	connection 缺 dir/linkIndex: 用 netedit 打开→删除重加信号灯, 或确认由 netconvert 生成 (不要手改 XML)
车流文件报"route 无后继"	路由起点/终点不在同一连通域: netedit 检查断头路; 车流也可先不交, 用平台场景生成
OSM 区域太大跑得慢	先裁剪到目标片区再 netconvert

8 参考样例

平台自带 `networks/network/base_network.net.xml` (20 信号路口格网) 与 9 套车流: - 该文件可作为"最小可行结构"对照 (打开看其 `edge/node/tlLogic/connection` 组织方式); - 你交付的路网不必与之同构, 但"结构可被 sumolib 正常解析 + 有信号程序"是一致的硬底线。

9 时间与协作

- 建议先做**小范围试点** (如容东某 20-30 路口子区), 跑通全链路后再扩大面积;
- 数据源如有保密/版权注意 (公开 OSM 无版权问题; 规划图纸需确认使用许可);
- 完成后在群内同步文件 + 本规范第 5 节验收清单结果。